

Alteraciones del Potasio – Manejo

Las alteraciones del potasio (K+) son de las más frecuentes y peligrosas en la práctica clínica, especialmente por su impacto en la conducción eléctrica del corazón. El potasio es el principal catión intracelular, y pequeñas variaciones en su concentración extracelular pueden gatillar arritmias letales.

Hiperpotasemia (Hiperkalemia)

Se define generalmente como un potasio plasmático > 5.5 mEq/L. Es una de las complicaciones más temidas de la **Insuficiencia Renal Crónica** y la **Insuficiencia Renal Aguda**.

Etiología y Factores de Riesgo

La causa más común es la disminución de la excreción renal, a menudo potenciada por fármacos.

TABLA 7.20.1: CATEGORÍA VS EJEMPLOS / MECANISMOS	
CATEGORÍA	EJEMPLOS / MECANISMOS
Fármacos	IECAs (Enalapril), ARA II (Losartan), Espironolactona (y otros ahorradores de K+), AINEs, Beta-bloqueadores.
Falla Renal	Incapacidad del riñón para eliminar el exceso de potasio.
Redistribución	Salida del K+ desde el espacio intracelular al extracelular (ej. Acidosis, lisis celular).

PERLA CLÍNICA EUNACOM

En el EUNACOM, fíjate en pacientes con **Insuficiencia Cardíaca** que reciben múltiples fármacos de riesgo: suelen usar simultáneamente un IECA/ARA II + Espironolactona + Carvedilol + Aspirina (AINE). El riesgo de hiperkalemia en estos pacientes es altísimo.

Manejo de la Hiperpotasemia

El tratamiento depende de la severidad (niveles de K+ y cambios en el ECG).

- ##### 1. Hiperpotasemia Leve
- Manejo de la causa:** Ajustar o suspender fármacos causantes.
- Dieta:** Indicar dieta baja en potasio (especialmente en pacientes con falla renal).
- Favorecer excreción:** Uso de diuréticos no ahorradores de potasio, como la **Furosemida** (diurético de asa) o **Tiazidas**.

2. Hiperpotasemia Severa o con cambios en el ECG Si el paciente presenta cambios electrocardiográficos (ondas T picudas, ensanchamiento del QRS) o niveles muy elevados, se debe seguir un orden estricto:

- Estabilización de membrana: Gluconato de Calcio** (1 gramo EV). Es el primer paso. No baja el potasio, pero protege al corazón de arritmias malignas.
- Redistribución (Shift intracelular):**
 - **Insulina + Glucosa:** La insulina mete el potasio a la célula. Se administra con glucosa para evitar la hipoglicemia.
 - **Salbutamol (Nebulizado):** Tiene un efecto similar a la insulina y la adrenalina, ingresando el potasio al espacio intracelular.
- Eliminación del potasio corporal:**
 - **Diuréticos de asa:** Furosemida (si el paciente aún tiene función renal).
 - **Resinas de intercambio:** Ayudan a eliminar potasio a través del tracto digestivo. Ejemplos: **Patiomer**, **Ciclosilicato de circonio** y **Sulfonato de poliestireno**.
 - **Diálisis:** En casos refractarios o falla renal anúrica.

NOTA CLÍNICA

Fisiopatología: El Gluconato de Calcio antagoniza los efectos de la hiperkalemia en el potencial de membrana del miocito, estabilizándolo sin alterar la concentración de potasio en sangre. Por otro lado, la insulina y el salbutamol solo "esconden" el potasio dentro de las células de forma transitoria; no lo eliminan del organismo.

Hipopotasemia (Hipokalemia)

Se define como un potasio plasmático < 3.5 mEq/L. Es un trastorno frecuente en pacientes que utilizan diuréticos o tienen pérdidas digestivas.

Etiología

Las causas se dividen principalmente en pérdidas externas y redistribución.

- Fármacos:**
 - **Diuréticos de asa:** Furosemida.
 - **Tiazidas:** Hidroclorotiazida, Clortalidona.
 - **Insulina y Adrenalina:** (Redistribución hacia el interior de la célula).
- Pérdidas Digestivas:** Diarrea y vómitos.
- Estados Hiperadrenérgicos:** Como el **Hipertiroidismo**.
- Trastornos Electrolíticos asociados:** **Hipomagnesemia** (es muy difícil corregir el potasio si el magnesio está bajo).

PERLA CLÍNICA EUNACOM

La hipokalemia producida por tiazidas empeora con el **consumo de sal** (cloruro de sodio). Una medida inicial importante es restringir la sal en la dieta.

Manejo de la Hipopotasemia

- ##### 1. Hipopotasemia Leve
 - Tratamiento de la causa de base.
 - Reposición Oral:** Es la vía de elección por ser la más segura. Se utiliza habitualmente **Cloruro de Potasio (KCl)**.
- ##### 2. Hipopotasemia Severa o Sintomática
 - Reposición Endovenosa:** Se reserva para casos severos o cuando la vía oral no es posible.
 - Debe administrarse siempre en **goteo lento**.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

¡PELIGRO! Jamás administres potasio en **bolo endovenoso**. La administración rápida de potasio provoca un paro cardiorrespiratorio en asistolia inmediato. La reposición debe ser siempre diluida y con monitoreo.

Resumen de Diferencias en el Manejo

TABLA 7.20.2: SITUACIÓN VS FÁRMACO CLAVE		
SITUACIÓN	FÁRMACO CLAVE	ACCIÓN PRINCIPAL
Hiperkalemia Severa	Gluconato de Calcio	Estabiliza membrana miocárdica (evita arritmias).
Hiperkalemia (Shift)	Insulina + Glucosa	Mete el K+ a la célula.
Hipokalemia Leve	KCl Oral	Repone el déficit de forma segura.
Hipokalemia Severa	KCl EV (Lento)	Repone el déficit (¡NUNCA EN BOLO!).

NOTA CLÍNICA

Recuerda que ante una hipokalemia que no responde al tratamiento con potasio, siempre debes sospechar y corregir una **hipomagnesemia** concomitante.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM**ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:**

"Paciente de 68 años con insuficiencia renal crónica y falla cardíaca, en tratamiento con enalapril, carvedilol y espironolactona. El potasio sérico es de 6.8 mEq/L y el ECG muestra ondas T picudas. ¿Cuál es la primera medida terapéutica?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Alteraciones del Potasio - Manejo. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Hiperpotasemia: causas principales son fármacos (IECA, ARA-2, betabloqueantes, AINEs, espironolactona) e insuficiencia renal
- Tratamiento de hiperpotasemia severa: primero gluconato de calcio (estabiliza membrana), luego insulina + glucosa (ingresa K a las células)
- El calcio no baja el potasio; solo protege el corazón de arritmias
- Medidas adicionales en hiperpotasemia: salbutamol, furosemda, resinas de intercambio
- Hipopotasemia: diuréticos son la causa más frecuente; la hipopotasemia por tiazidas empeora con consumo de sal
- Potasio endovenoso NUNCA en bolo (causa paro en asistolia inmediato)
- Hipomagnesemia perpetúa la hipopotasemia refractaria

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (ALTERACIONES DEL POTASIO - MANEJO)**PREGUNTA 1**

Paciente de 68 años con insuficiencia renal crónica y falla cardíaca, en tratamiento con enalapril, carvedilol y espironolactona. El potasio sérico es de 6.8 mEq/L y el ECG muestra ondas T picudas. ¿Cuál es la primera medida terapéutica?

- A) Insulina más glucosa endovenosa
- B) Furosemda endovenosa
- C) Gluconato de calcio endovenoso
- D) Resinas de intercambio iónico
- E) Salbutamol nebulizado

PREGUNTA 2

Mujer de 55 años hipertensa en tratamiento con hidroclorotiazida presenta debilidad muscular. Potasio sérico de 2.9 mEq/L. Consume dieta rica en sal. ¿Cuál es la primera medida para manejar la hipopotasemia?

- A) Suspender hidroclorotiazida
- B) Agregar espironolactona
- C) Restricción de sal
- D) Potasio endovenoso en bolo
- E) Cloruro de potasio oral

PREGUNTA 3

Paciente hospitalizado con hipopotasemia severa (K^+ 2.2 mEq/L) que no corrige a pesar de reposición de potasio endovenoso adecuada por 48 horas. ¿Cuál es la alteración electrolítica asociada más probable?

- A) Hipercalcemia
- B) Hipernatremia
- C) Hipomagnesemia
- D) Hipofosfatemia
- E) Hipocloremia

RESUMEN: ALTERACIONES DEL POTASIO - MANEJO

Clase sobre el manejo de la hiperpotasemia e hipopotasemia. La hiperpotasemia tiene como causas principales los fármacos (IECA, ARA-2, betabloqueantes, AINEs, espironolactona) y la insuficiencia renal. El tratamiento sigue un orden: primero gluconato de calcio IV (estabiliza la membrana miocárdica), luego insulina + glucosa (ingresa el potasio a las células), y medidas adicionales como salbutamol, furosemda y resinas de intercambio. La hipopotasemia se debe principalmente a diuréticos (furosemda, tiazidas), pérdidas digestivas, e hipomagnesemia. La hipopotasemia por tiazidas empeora con el consumo de sal. El tratamiento leve es potasio oral; si es severa, potasio endovenoso en goteo lento (nunca en bolo, causa paro en asistolia).